การออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

- ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- การระบุขนาดแผงที่เหมาะสม

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์

- ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- ค่าเบี่ยงเบนของกำลัง (Power Tolerance)
- อุณหภูมิในการทำงานปกติของเซลล์แสงอาทิตย์ (Nominal Operating Cell Temperature, NOCT)
- ค่าแรงดันไฟฟ้า
- ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของกำลัง (Temperature Coefficient of Pmax)

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแผงเซลล์แสงอาทิตย์

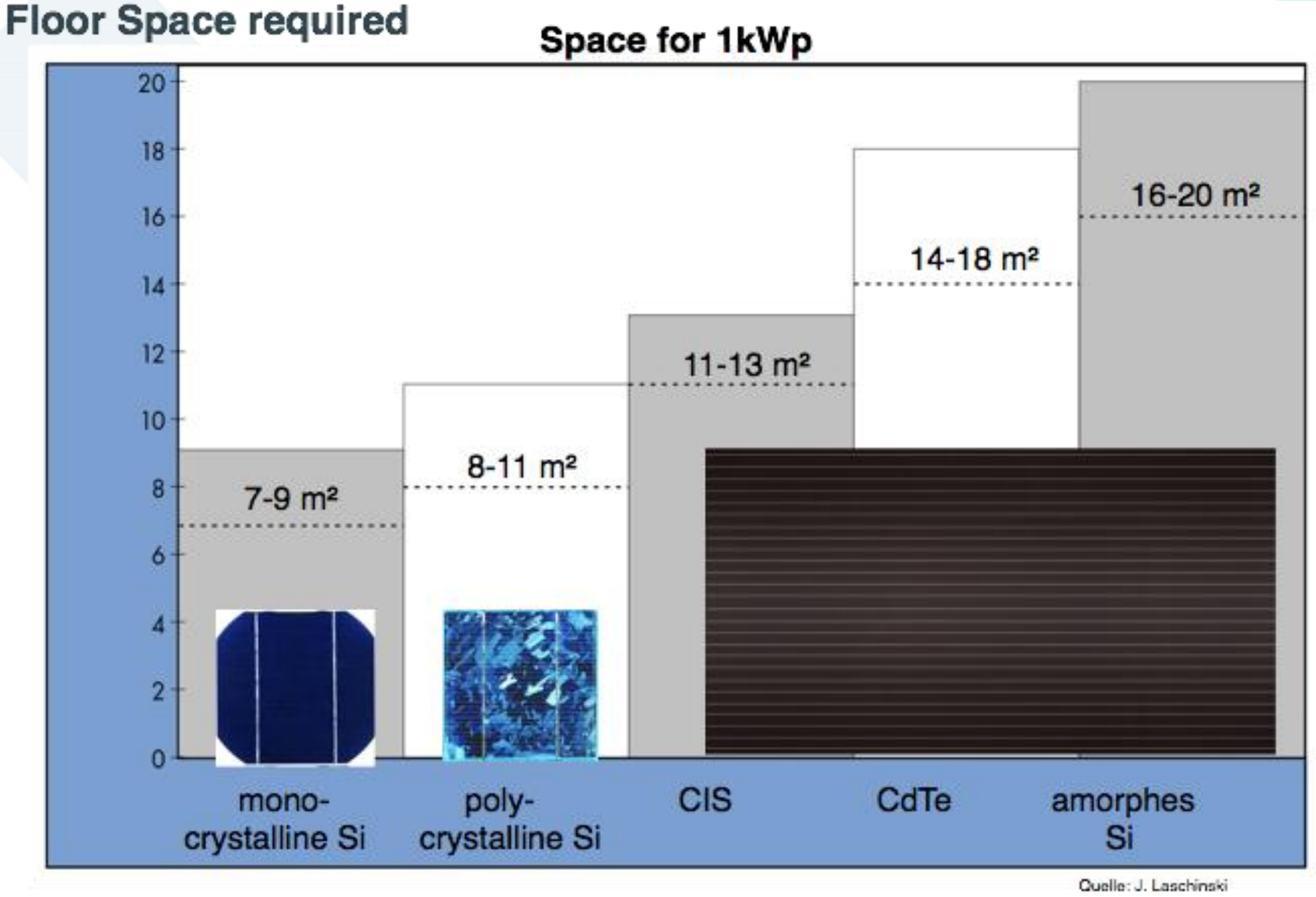
- ประสิทธิภาพแผง
- ขนาดแผง และกำลังการผลิต
- กรอบและแผ่นประกบหลัง
- สายไฟ และคอนเนคเตอร์
- การรับประกัน
- ราคา

ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ประเภทแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ประสิทธิภาพเฉลี่ย (%)	อายุการใช้งานโดยทั่วไป (ปี)	ข้อดีหลัก	ข้อจำกัดหลัก
Monocrystalline (โมโนคริสตัลไลน์)	**17–22%**	**25–30**	ประสิทธิภาพสูงที่สุด ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง	ราคาสูงกว่าประเภทอื่น
Polycrystalline (โพลีคริสตัลไลน์)	**15–18%**	**20–25**	ราคาย่อมเยา หาวัสดุได้ง่าย	ประสิทธิภาพต่ำกว่า ทนความร้อนได้น้อยกว่าโมโน
Thin-Film (ฟิล์มบาง เช่น **CdTe, CIGS**)	**10–19%**	**10–20**	น้ำหนักเบา ยืดหยุ่นดี เหมาะกับแสงน้อย	ประสิทธิภาพต่ำ ใช้พื้นที่ติดตั้งมากกว่า
Transparent Solar Panel (แผงโปร่งแสง)	**~10%** (กำลังพัฒนา)	**<10–15** (ยังไม่เสถียร)	สวยงาม ใช้แทนกระจกได้ เช่น หน้าต่างอาคาร	ประสิทธิภาพต่ำ ราคาแพง ยังไม่แพร่หลาย
Solar Tiles (กระเบื้องโซลาร์)	**~14–18%**	**25–30**	ดีไซน์กลมกลืน ไม่ต้องติดตั้งแผงเพิ่ม	ราคาสูงมาก ติดตั้งซับซ้อน
Perovskite (เพอรอฟสไกต์ – อยู่ระหว่างวิจัย)	**>25%** (ในห้องทดลอง)	**1–5** (ยังไม่เสถียร)	ศักยภาพสูงมาก ต้นทุนต่ำ ผลิตง่าย	ความเสถียรต่ำ อายุสั้น ยังไม่พร้อมใช้เชิงพาณิชย์

*หมายเหตุ: มีเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ เช่น **แผงโปร่งแสง** และ **เซลล์แสงอาทิตย์แบบเพอรอฟสไกต์** ที่อยู่ในขั้นวิจัยหรือเริ่มต้นวางตลาด แต่ยังไม่แพร่หลายนักในระบบผลิตไฟฟ้าปัจจุบัน*

ขนาดของแผงและกำลังการผลิต



หมายเหตุ:

- ค่าในตารางเป็นค่าเฉลี่ยทั่วไปจากหลายแหล่งข้อมูล อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและสภาพแวดล้อมการติดตั้ง
- **Monocrystalline** และ **Polycrystalline** เป็นเทคโนโลยีหลักในตลาด ณ ปัจจุบัน
- **Thin-Film, Transparent,** และ **Solar Tiles** เน้นความยืดหยุ่นและดีไซน์ เหมาะกับการติดตั้งในงานเฉพาะทางหรืออาคารที่เน้นสถาปัตยกรรม
- **Perovskite** เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีแนวโน้มสูงมาก แต่ยังอยู่ในขั้นทดลอง

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ (Mono-crystalline)

- มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
- เหมาะกับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและ ต้องการกำลังการผลิตสูงสุด
- มีราคาต้นทุนสูง (ใช้แท่งซิลิกอนบริสุทธ์เป็นวัตถุดิบ)

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แผงเซลล์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ หรือ มัลติคริสตัลไลน์ (Poly-crystalline or Multi-crystalline)

- ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้
- มีประสิทธิภาพต่ำกว่าแบบโมโนคริสตัลไลน์ (กำลังได้รับการพัฒนา)
- มีความสูญเสียเนื่องจากความร้อนเทียบเท่ากับหรือดีกว่าโมโนคริสตัลไลน์

การเลือกชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

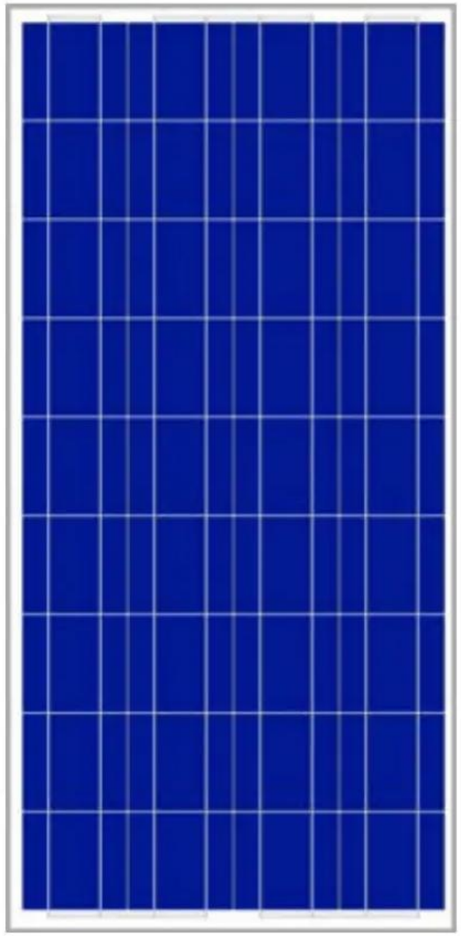
แผงเซลล์ชนิดฟิล์มบาง (Thin-film)

- เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีส่วนประกอบของซิลิกอนน้อยที่สุด
- มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด
- ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
- ทำงานได้ดีในความเข้มแสงต่ำ
- มีการสูญเสียที่น้อยที่สุดจากความร้อน
- มีขนาดค่อนข้างบาง บางชนิดสามารถงอ ม้วนได้ด้วย

ตัวอย่างชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์



Monocrystalline



Polycrystalline



Amorphous

ชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน



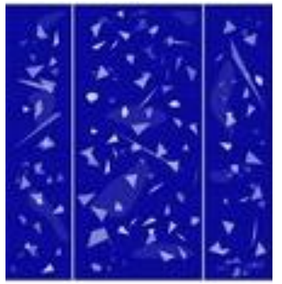


เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว

(Mono-crystalline)

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม

(Poly-crystalline)





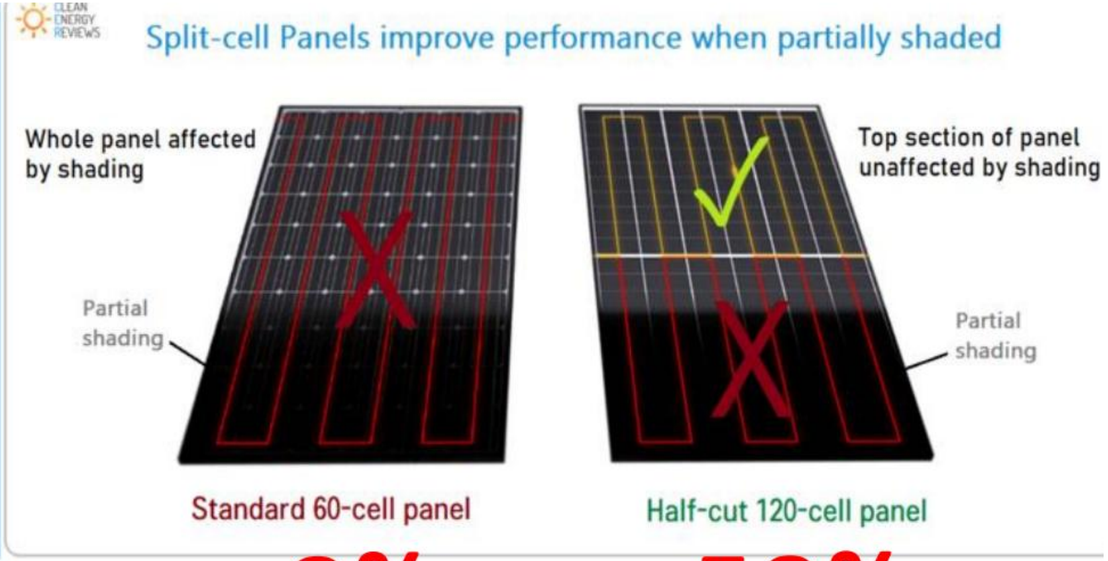


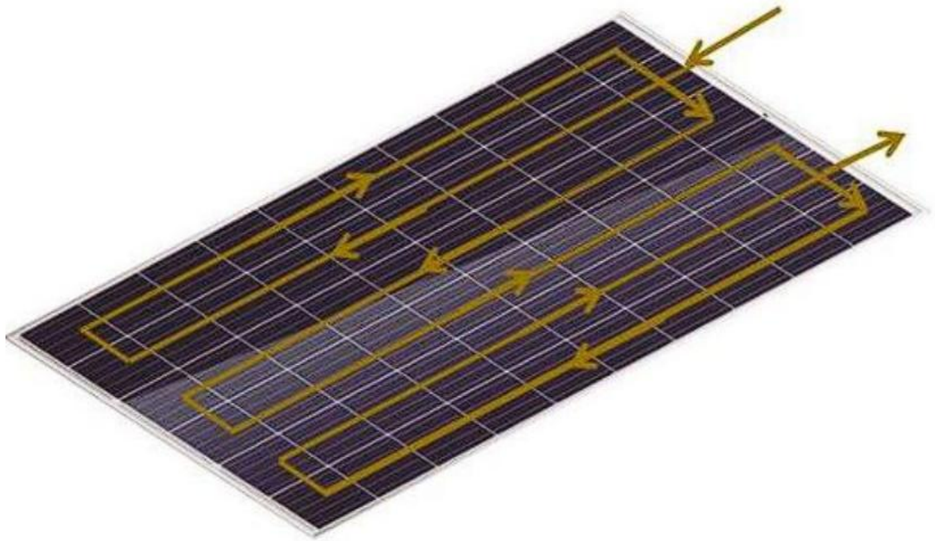


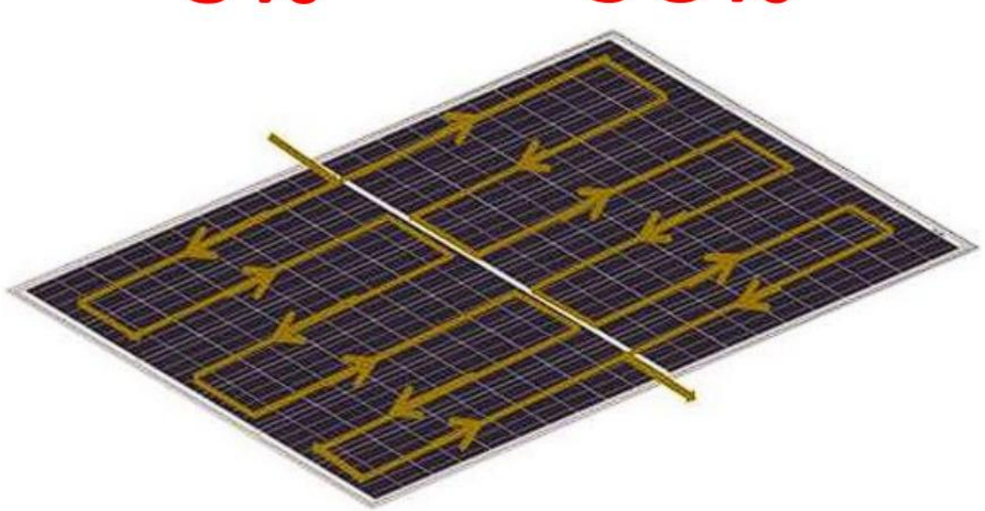
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส

(Amorphous /Thin film)

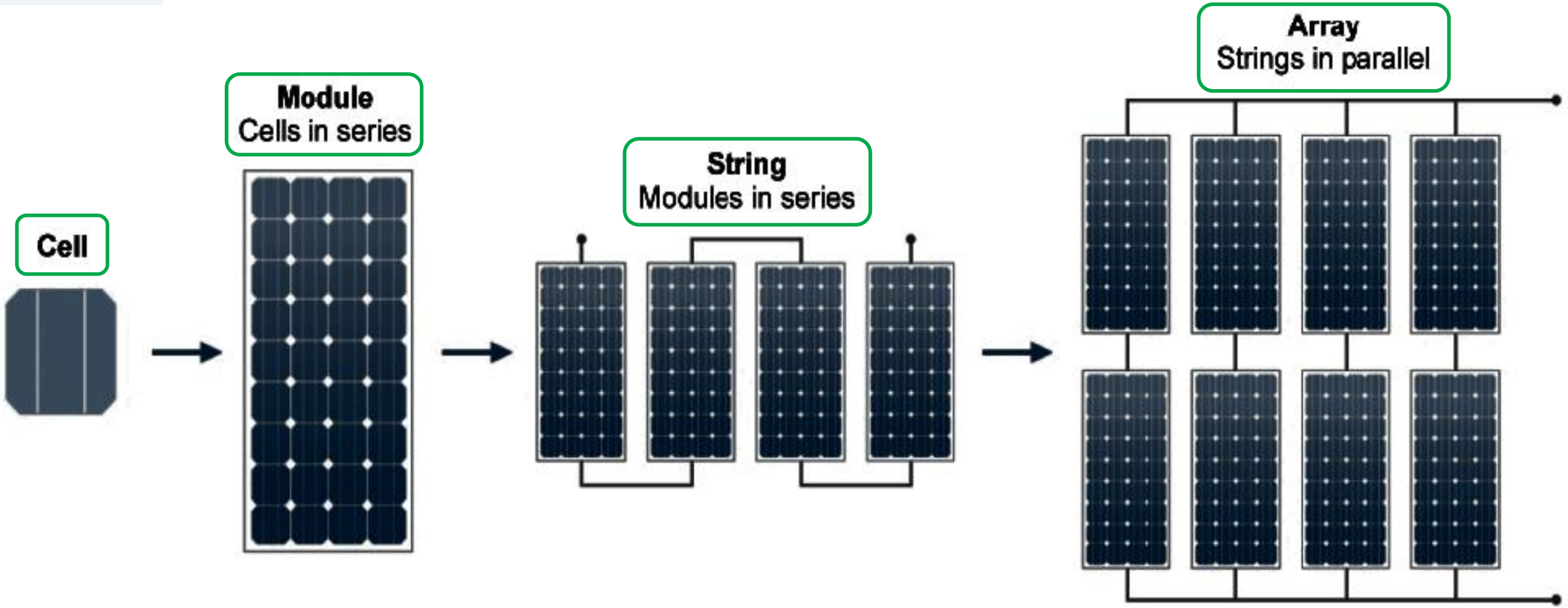

Polycrystalline
Solar Panel
60 Cells
Half Cut
Solar Panel
120 Cells


CLEAN ENERGY REVIEWS
Split-cell Panels improve performance when partially shaded
Whole panel affected by shading
Partial shading
Top section of panel unaffected by shading
Partial shading
Standard 60-cell panel
Half-cut 120-cell panel

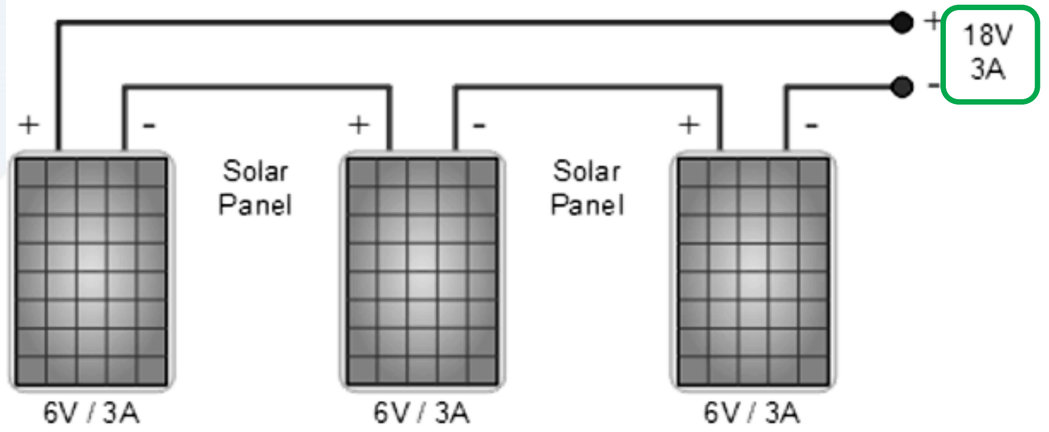

0%


50%

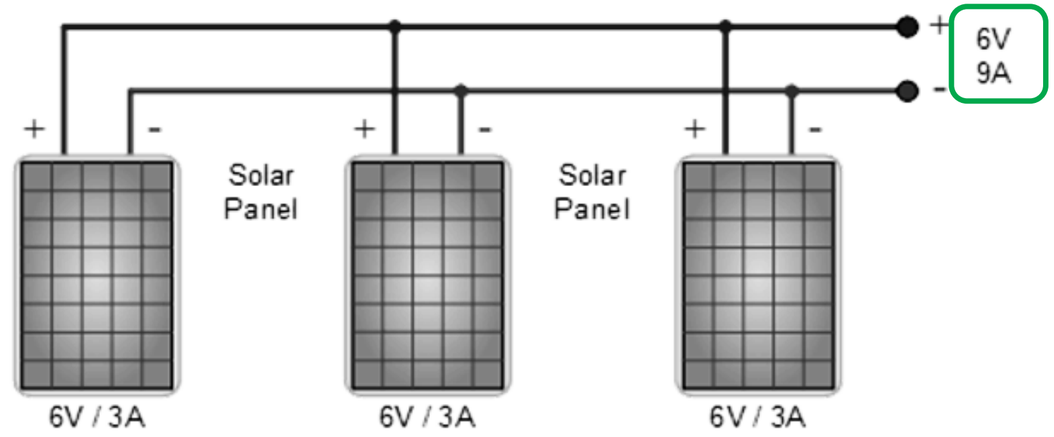
รูปแบบการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์



รูปแบบการเชื่อมต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์



ก) การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบอนุกรม



ข) การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบขนาน

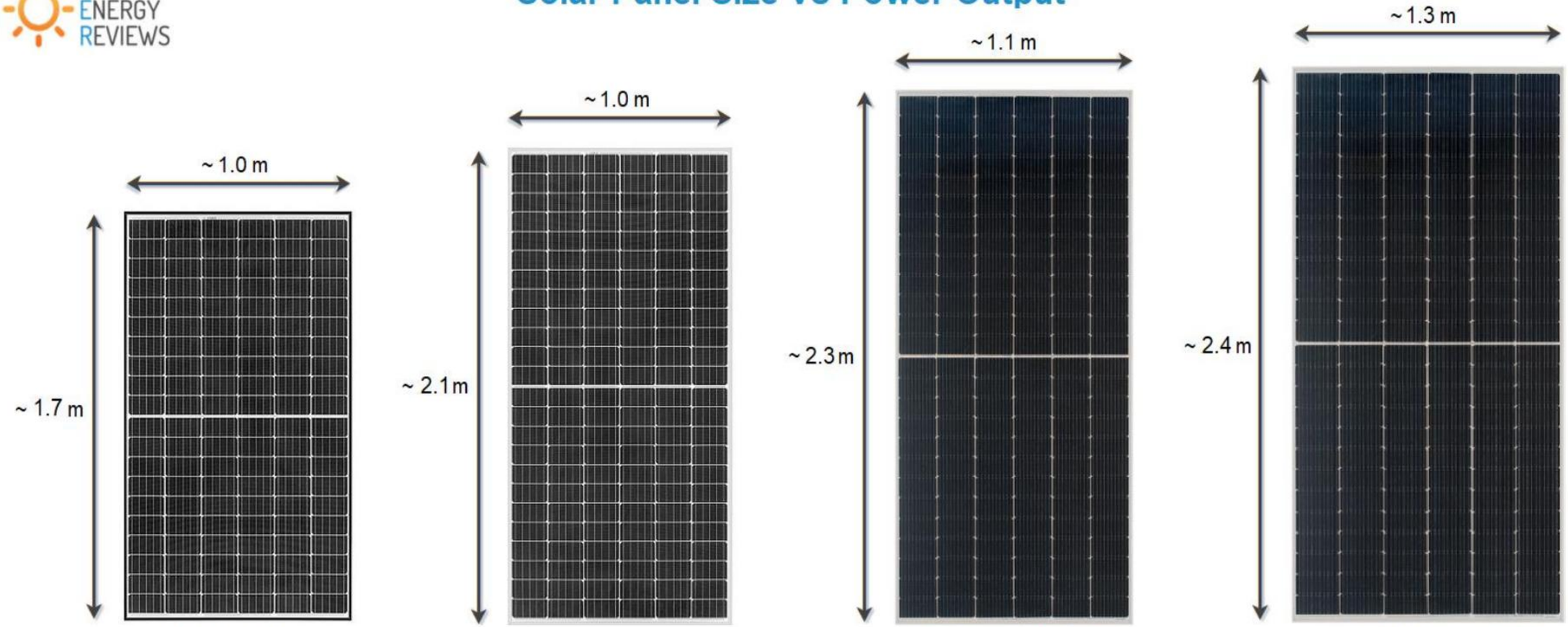
การต่อแผงพลังงานแสงอาทิตย์มี **2** วิธี

1) การต่อแบบอนุกรม เพิ่มแรงดันไฟฟ้า แต่กระแสจะยังคงเท่าเดิม

2) การต่อแบบขนาน เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ามากขึ้น กว่าที่ได้จากแผงเดียว แต่แรงดันจะยังคงเท่าเดิม

CLEAN ENERGY REVIEWS

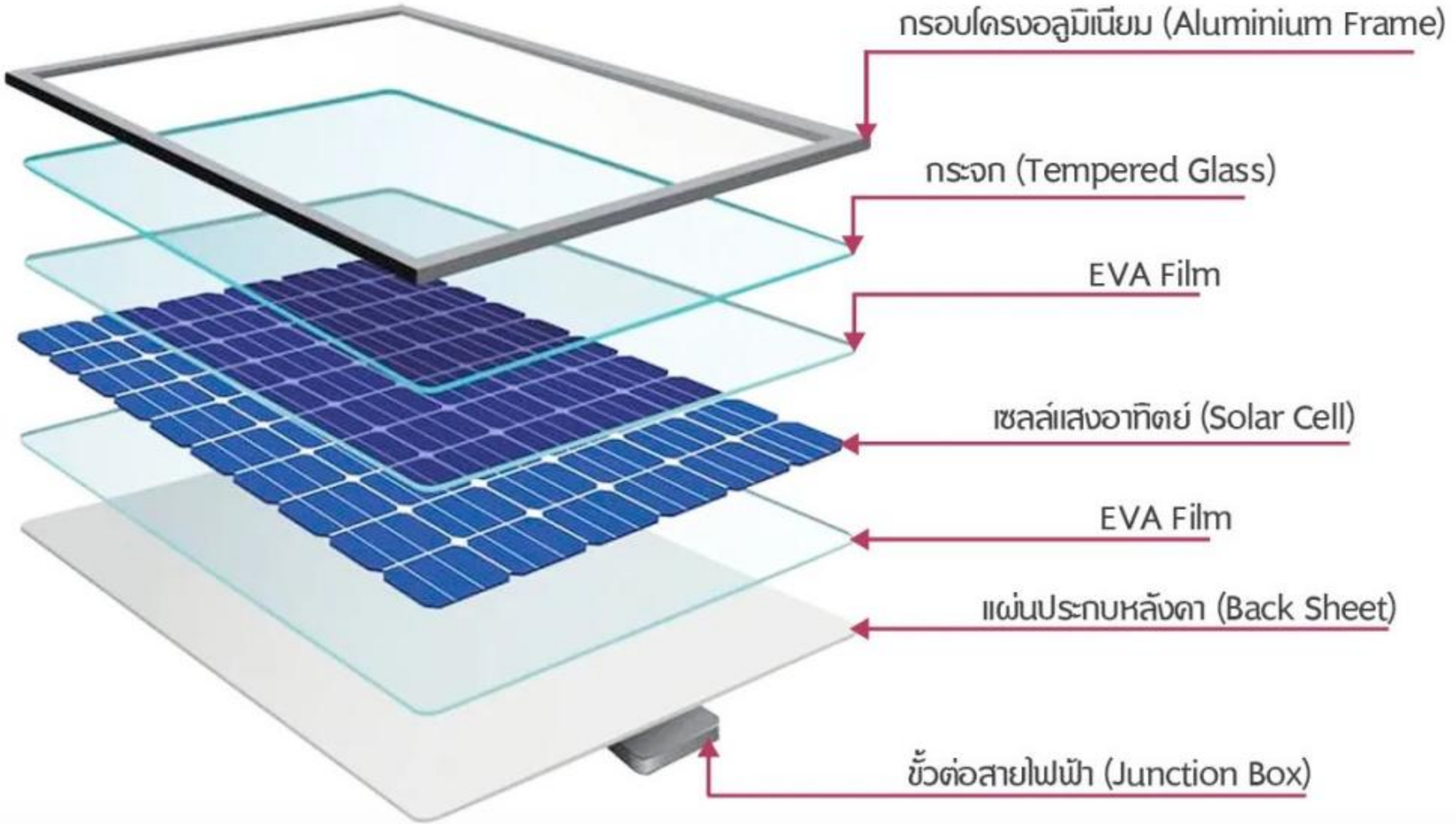
Solar Panel Size Vs Power Output



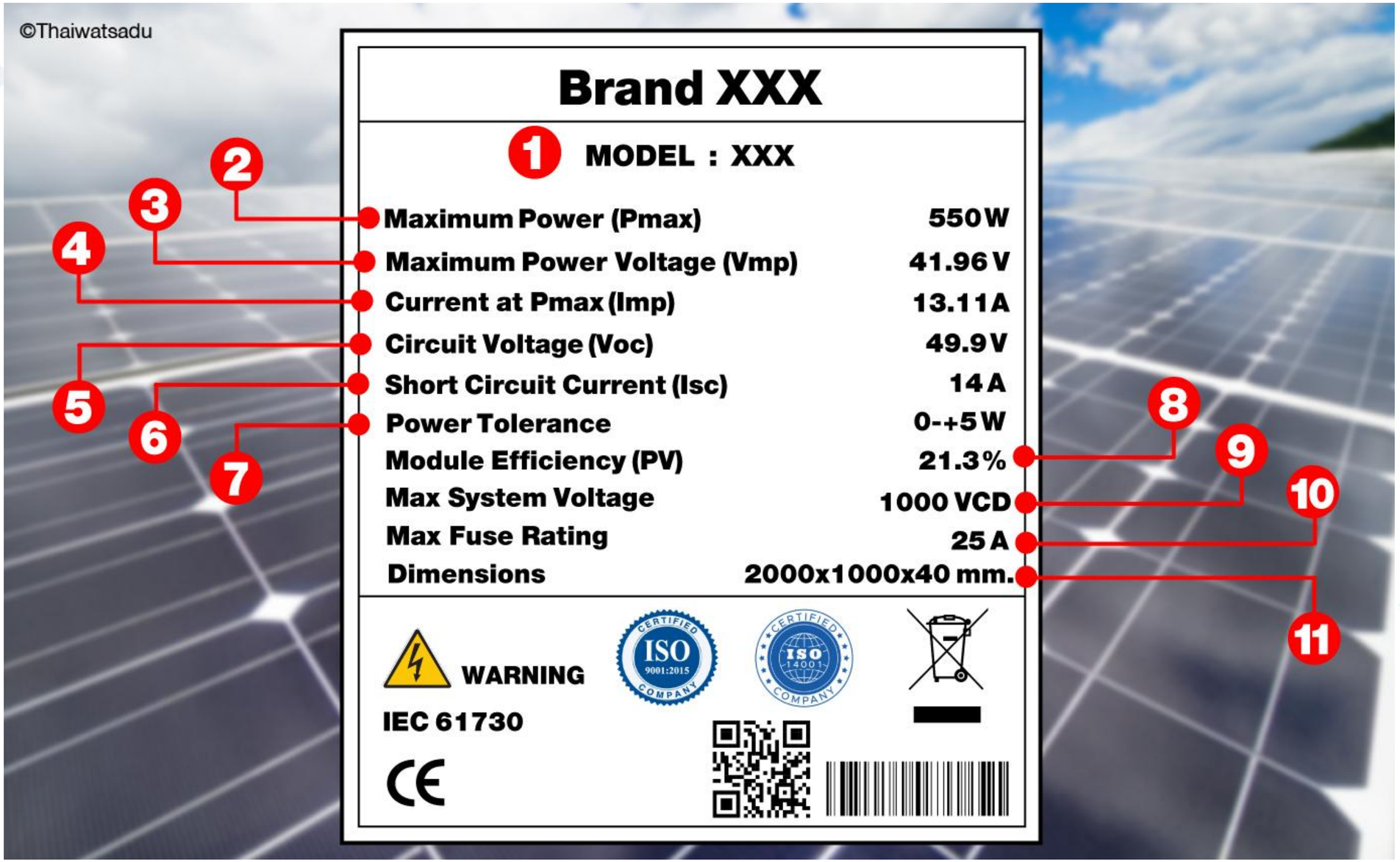
HC = Half-Cut cells HC* = Half-Cut or 1/3 Cut cells

www.cleanenergyreviews.info

โครงสร้างของแผงโซลาเซลล์






©Thaiwatsadu
Brand XXX
1 MODEL : XXX
2 Maximum Power (Pmax) 550W
3 Maximum Power Voltage (Vmp) 41.96V
4 Current at Pmax (Imp) 13.11A
5 Circuit Voltage (Voc) 49.9V
6 Short Circuit Current (Isc) 14A
7 Power Tolerance 0-+5W
8 Module Efficiency (PV) 21.3%
9 Max System Voltage 1000 VCD
10 Max Fuse Rating 25A
11 Dimensions 2000x1000x40 mm.
WARNING
IEC 61730
CE
ISO 9001:2015 COMPANY
ISO 14001 COMPANY

คุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงโซลาร์

1. Maximum Power (Pmax)

เป็นค่าที่แสดงถึงขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า ***สูงสุด*** ของแผง โดยเป็นตัวเลขที่วัดค่าได้จากห้องทดลอง

2. Open Circuit Voltage (Voc)

เป็นค่าแรงดันของแผงที่ถูกวัดค่าในขณะที่แผงไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว เวลาเลือกใช้ Inverter จะต้องดูค่าตัวเลขนี้ เพื่อดูว่าเมื่อนำ String หรือชุดแผงโซลาร์เซลล์มาอนุกรมกัน ผลรวมของแรงดันจะต้องไม่เกินค่าสูงสุดที่ Inverter รับได้ หรือไม่เกิน Max input Voltage ของ Inverter

3. Short Circuit Current (Isc)

เป็นค่ากระแสที่ถูกวัดในขณะที่แผงไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใดๆ เช่นเดียวกันกับกรณี Voc ว่าง่ายๆ ก็คือ เอาสายไฟทั้ง 2 เส้น (+ และ -) ช็อตเข้าหากันตรงๆ เลย แล้ววัดค่ากระแส

ซึ่งเราจะใช้ค่านี้ดูว่า เมื่อนำ String ของแผงโซลาร์มาขนานกันแล้ว ผลรวมของกระแสจะต้องไม่เกินค่าสูงสุด หรือ Max input current ของ Inverter

4. Max Power Voltage (Vmp)

เป็นค่าแรงดันสูงสุดที่แผงสามารถผลิตได้ โดยเป็นค่าแรงดันใช้งานจริงในขณะที่แผงเชื่อมต่อกับ Inverter อยู่

5. Max Power Current (Imp)

เป็นค่ากระแสสูงสุดที่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้ โดยเป็นค่ากระแสใช้งานจริงในขณะที่แผงเชื่อมต่อกับ Inverter อยู่

- **กรอบและแผ่นประกบหลัง**
  - ความแข็งแรง มั่นคง
  - ความสวยงาม
- **สายไฟและคอนเนคเตอร์**
  - ป้องกันการสูญเสียจากความร้อน
  - ป้องกันรังสี UV
  - มีมาตรฐานและหาได้ในท้องตลาด





การรับประกัน

- โดยทั่วไป 10-15 ปี
- อาจรับประกันแบบคงที่หรือลดลงเรื่อยๆ
- ขึ้นกับผู้ขาย



ตัวอย่างการรับประกันของผู้ขายรายหนึ่ง

